

北京航空航天大学
2010~2011 学年第二学期

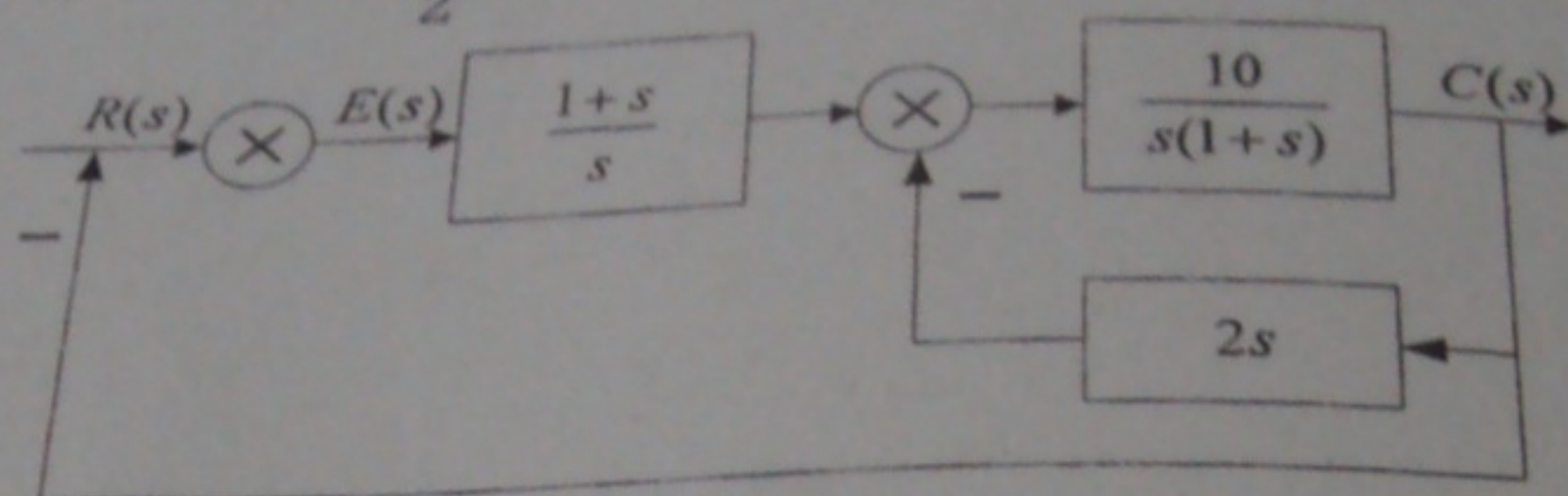
自动控制原理 C 期末考试试卷 (A)

(2011 年 6 月 24 日)

学号: _____; 姓名: _____; 成绩: _____

- 一、(20 分) 系统的结构图如下所示, ①试写出系统的开环传递函数和闭环传递函数。
②试用劳斯稳定判据判断系统的稳定性, 并用劳斯稳定判据说明闭环特征方程的根中有几个位于 $s = -1$ 垂线之左。

③当输入 $r(t) = 2 + 0.5t + \frac{1}{2}t^2$ 时, 试求系统的稳态误差。



二、(20 分) 已知单位负反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{4s^3 + 4s^2 + s}$, K 的变

化范围为 $[0, \infty)$, ①试绘制系统的闭环根轨迹, 要求计算并标出关键参数。②如果给系统增加一对开环零极点, 试定性地讨论对系统根轨迹的影响。

三、(20 分) 已知被控对象传递函数为 $G_p(s) = \frac{1}{s^2(0.1s+1)}$, 选择控制装置的传递函数为

$G_c(s) = K_c(\tau s + 1)$, 使得闭环负反馈系统的开环传递函数为 $G_o(s) = G_c(s)G_p(s)$ 。

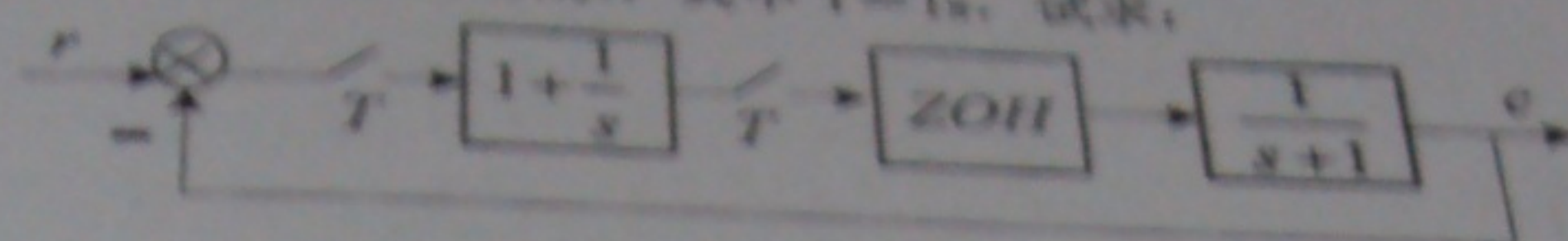
① 绘制 $K_c > 0$ 且 $\tau > 0.1$ 条件下的 Nyquist 曲线草图, 并用频域判据判断系统的稳定性;

② 当 $K_c = 100$, $\tau = 1$ 时, 计算系统的剪切频率 (幅值穿越频率) 和相角裕度;

(提示: $\arctan 31.6 = 88.2^\circ$, $\arctan 3.16 = 72.4^\circ$)

③ 分析闭环系统性能并讨论改善系统性能的方法。

四、(20 分) 采样系统方框图如下所示, 其中 $T=1s$, 试求:



- ① 开环脉冲传递函数;
- ② 闭环系统脉冲传递函数;
- ③ 判断系统型别, 并计算系统在输入 $r(t) = U(t)$ 时的稳态误差。

五、(20 分) 已知两个系统 S_1 、 S_2 分别为:

$$S_1 \quad \dot{\mathbf{x}}_1 = \mathbf{A}_1 \mathbf{x}_1 + \mathbf{B}_1 u_1$$

$$y_1 = \mathbf{C}_1 \mathbf{x}_1 \quad , \quad \text{其中 } \mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}_1 = [2 \quad 1],$$

$$S_2 \quad \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2$$

$$y_2 = C_2 x_2 \quad , \quad \text{其中 } A_2 = -2, \quad B_2 = 1, \quad C_2 = 1。$$

如图所示, 当两个系统串联为系统 S 时,

① 求 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 的状态方程;

② 分析系统 S_1 、 S_2 和串联后系统 S 的可控性、可观测性;

③ 求串联后系统 S 的传递函数。

